

Bases de datos

Tema II – La base de datos relacional - RDMBS



Universidad Nacional del Litoral
FACULTAD DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS HÍDRICAS

1

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - relaciones

- **Entidades:** representación de una porción del mundo real (población). Una BD es el contenedor de varias poblaciones de interés a una familia de aplicaciones (sistema).
- **Relaciones:** los datos de estas poblaciones estarán vinculados de alguna manera. Una BD debe reflejar estos vínculos conceptuales mediante esquemas que almacenen estos datos y sus enlaces. **Describen la forma de asociarse individuos dentro de la misma población y entre poblaciones distintas.**

2

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - relaciones

- **Triplete.** La relación incluye tres elementos:
 - **Sujeto:** individuo de donde parte la relación
 - **Objeto:** individuo que recibe la acción
 - **Relación:** representa el vínculo o forma en que se afectan Sujeto y Objeto

$a R b$

por ejemplo si $a:6 R: > b:5 \rightarrow 6 > 5$

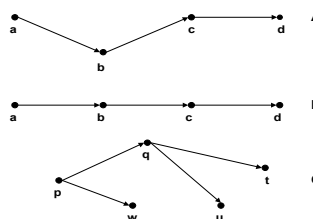
- **Dominio** es la población de donde se extrae el sujeto.
- **Alcance** es la población de donde se extrae el objeto.

3

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - relaciones

- **Grafos:** modo de expresar gráficamente un conjunto de formas de relación (lineales o no).

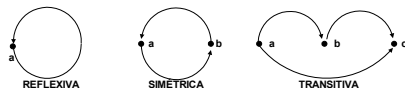


4

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - relaciones

- **Propiedades:** Reflexiva – Simetría – Transitiva



- **Multiplicidad:** número de sujetos y objetos que participan en la relación
- **Inversa:** es la relación que permite intercambiar sujeto con objeto, sigue siendo verdadero el vínculo

5

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - relaciones

- **RELACIÓN DE ORDEN:** expresa la **posición** de los individuos respecto de los demás.
 - **Precede** (no reflexiva, asimétrica y transitiva)
 - **Sigue** (es la inversa de Precede)
- **INDIVIDUOS:** estarán conformados por un registro o segmento que contendrá los atributos más la definición del elemento clave que identifica unívocamente ese individuo denominado **CLAVE PRIMARIA**.

6

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - relaciones

- **CLAVE:** identifica al individuo y permite relacionar esa ocurrencia con otras de la misma o distintas poblaciones.
- **ORDEN:** es determinar la secuencia de la posición de la Clave del individuo respecto a la de otros de la misma población estableciendo precedencia (relación *Precede*) o continuidad (relación *Sigue*).

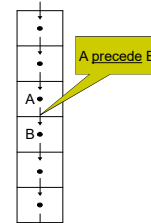
7

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - archivos

Archivo ORDENADO o CLASIFICADO: la posición de los registros *es definida por su clave*

- **Ventaja:** se conoce la posición relativa de cada registro
- **Desventaja:** la adición o eliminación de un registro altera la ubicación de varios otros registros → **LISTA**

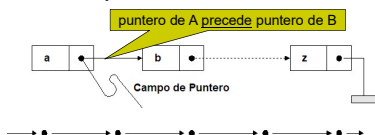


8

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - archivos

LISTA CON PUNTEROS: los registros adyacentes no tienen relación de orden entre sí. El orden lo expresan los **PUNTEROS**.

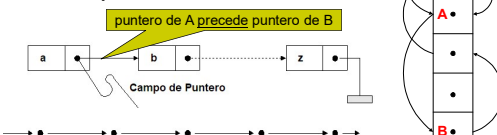


9

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - archivos

LISTA CON PUNTEROS: los registros adyacentes no tienen relación de orden entre sí. El orden lo expresan los **PUNTEROS**.



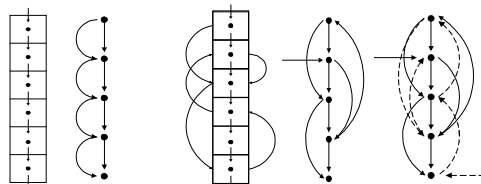
10

DBMS DataBase Management System

Las bases de datos - archivos

Ordenado y Clasificado

Lista con PUNTEROS (ordenado NO Clasificado)

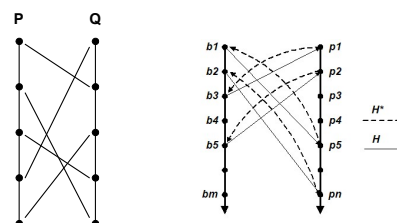


11

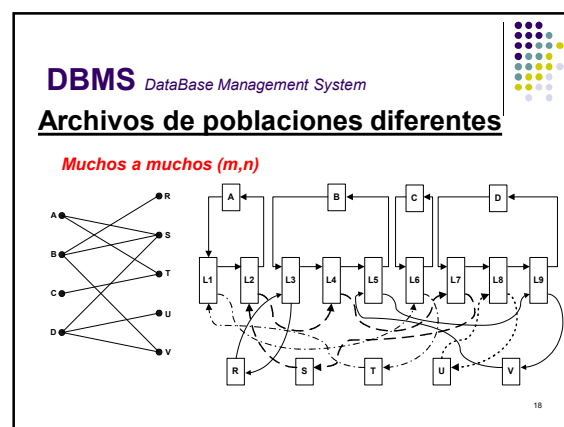
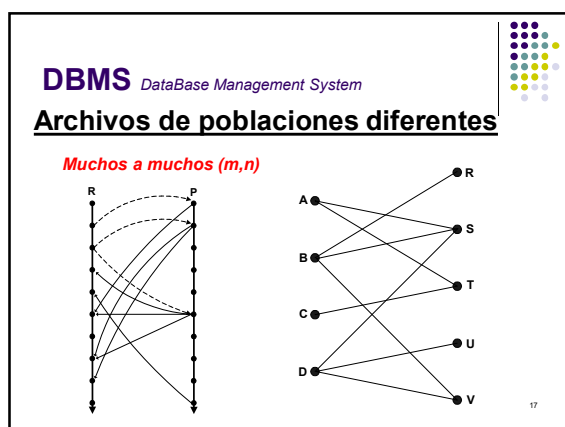
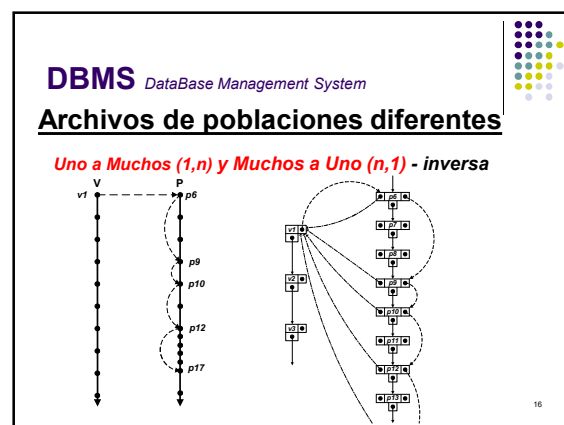
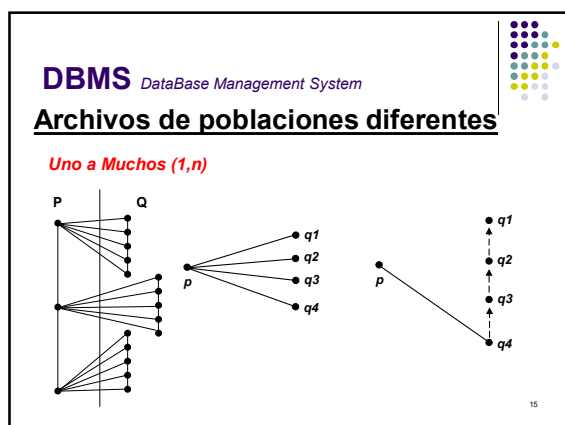
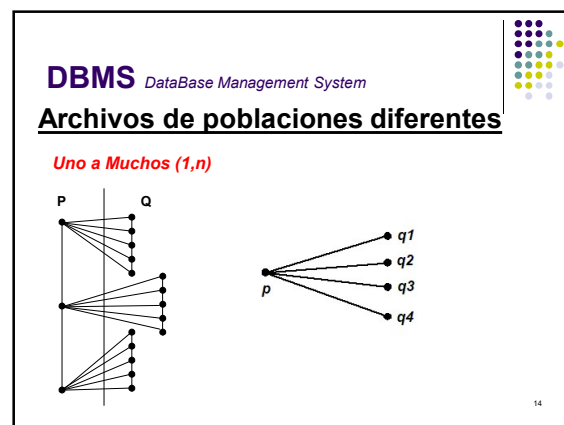
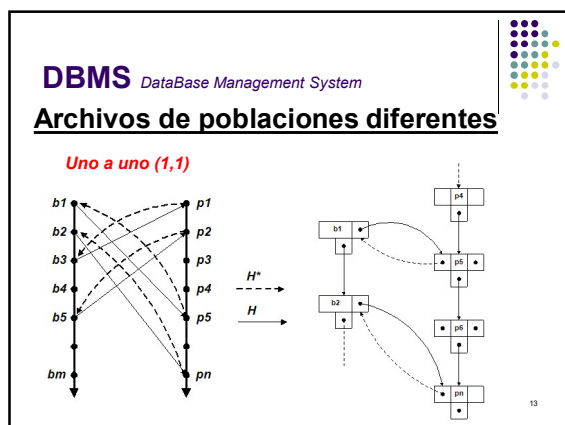
DBMS DataBase Management System

Archivos de poblaciones diferentes

Uno a uno (1,1)



12



RDBMS *Relational DataBase Management System*

Componentes conceptuales

En una BD se trata de establecer conjuntos de relaciones entre dos o más elementos conceptuales.

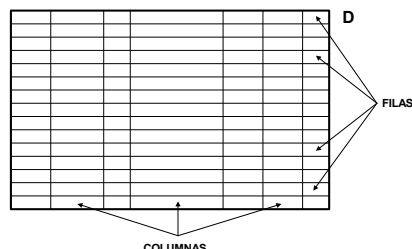
1. Los elementos conceptuales si bien son abstractos, representan "algo".
2. Las relaciones no resultan tan tangibles ya que no pueden ser medidas o clasificadas con claridad como los atributos de un individuo. Una relación no existe como algo separado o tangible.

La relación se debe tratar **del mismo modo que los datos**. Por lo tanto, esta relación se convierte en algo tan concreto como aquellos datos. La forma de trabajar con ambos, datos y relación, en la base de datos es la TABLA o MATRIZ.

19

RDBMS *Relational DataBase Management System*

La TABLA (o matriz)



20

RDBMS *Relational DataBase Management System*

Relación 1-1

- Se consideran dos poblaciones. Cada una de ellas, está representada por su propia matriz.
- Para cada fila de una matriz, existirá una fila correspondiente en la otra matriz.

21

RDBMS *Relational DataBase Management System*

Relación 1-1

- Se consideran dos poblaciones. Cada una de ellas, está representada por su propia matriz.
- Para cada fila de una matriz, existirá una fila correspondiente en la otra matriz.

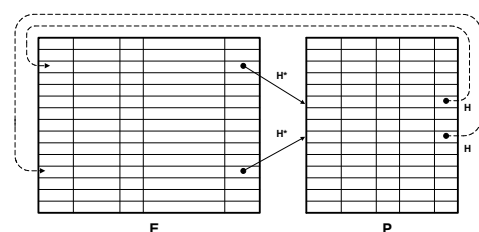
Solución

- Se establecen punteros entre las filas correspondientes.

22

RDBMS *Relational DataBase Management System*

Relación 1-1



23

RDBMS *Relational DataBase Management System*

Relación 1-1

PERSONA			
tipo docu	nro. docu	apellido	nombre
DNI	23455675	PEREZ	JUAN
DNI	23467011	GOMEZ	CARLOS
DNI	34567811	LOPEZ	MARIA
LE	8993456	FLORES	PEDRO

DOCENTE	
legajo	fecha ingreso
234456	1/3/2000
786687	3/9/2011

24

RDBMS Relational DataBase Management System

Relación 1-n

- Se consideran dos poblaciones. Cada una de ellas, está representada por su propia matriz.
- Una fila de una matriz puede tener correspondencia con muchas filas de la otra matriz.

31

RDBMS Relational DataBase Management System

Relación 1-n

- Se consideran dos poblaciones. Cada una de ellas, está representada por su propia matriz.
- Una fila de una matriz puede tener correspondencia con muchas filas de la otra matriz.

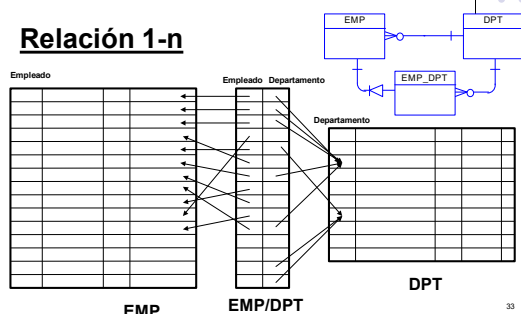
Solución

- Se crea la **MATRIZ RELACIONAL**

32

RDBMS Relational DataBase Management System

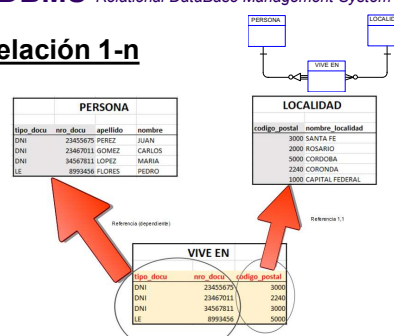
Relación 1-n



33

RDBMS Relational DataBase Management System

Relación 1-n



34

RDBMS Relational DataBase Management System

Relación m-n

- Se consideran dos poblaciones. Cada una de ellas, está representada por su propia matriz.
- Una fila de una matriz puede tener correspondencia con muchas filas de la otra matriz.

35

RDBMS Relational DataBase Management System

Relación m-n

- Se consideran dos poblaciones. Cada una de ellas, está representada por su propia matriz.
- Una fila de una matriz puede tener correspondencia con muchas filas de la otra matriz.

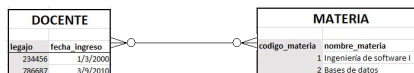
Solución

- Se crea la **MATRIZ DE RELACION**.

36

RDBMS Relational DataBase Management System

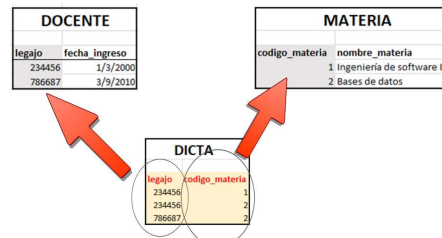
Relación m-n



37

RDBMS Relational DataBase Management System

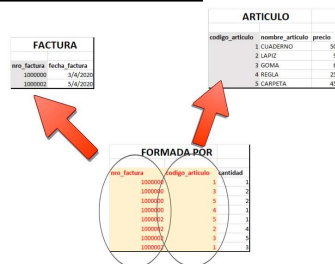
Relación m-n



38

RDBMS Relational DataBase Management System

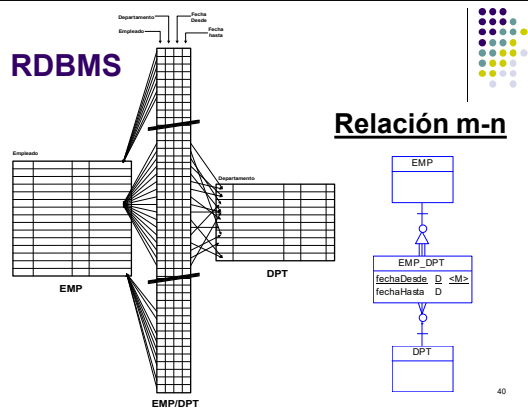
Relación m-n (con atributos)



39

RDBMS

Relación m-n



40

RDBMS Relational DataBase Management System

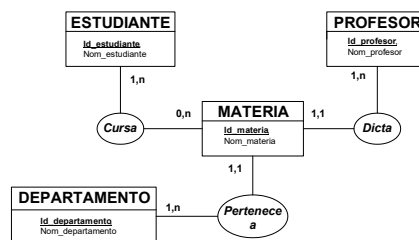
La base de datos “alumnado”

- Un **PROFESOR** dicta al menos una **MATERIA**
- Una **MATERIA** es dictada por uno y solamente un **PROFESOR**
- Un **ALUMNO** puede estar inscripto y cursar varias **MATERIAS**
- Una **MATERIA** depende de uno y solamente un **DEPARTAMENTO**

41

RDBMS Relational DataBase Management System

La base de datos “alumnado”



42

RDBMS *Relational DataBase Management System*

La base de datos “alumnado”

ID Materia	Nombre Materia	ID Departamento	Nombre Departamento	ID Profesor	Nombre Profesor	ID Estudiante	Nombre Estudiante

43

RDBMS *Relational DataBase Management System*

El registro compuesto

ID Materia	Nombre Materia	ID Depto.	Nombre Depto.	ID Profesor	Nombre Profesor	ID Estudiante	Nombre Estudiante
10725	Ing. de Software	100	Sistemas	1	CERI, José	666	SCRUTTI, Claudio
						127	MORETTI, A. R.
						25466	ROSSI, Fabiana C.
10726	Bases de datos	100	Sistemas	2	CERI, José	1433	SANTO, Gabriel M.
						25466	ROSSI, Fabiana c.
						3155	DEVRO, B.M.W.

44

RDBMS *Relational DataBase Management System*

El registro compuesto

ID Materia Estudiante	ID Materia	Nombre Materia	ID Depto.	Nombre Depto.	ID Profesor	Nombre Profesor	ID Estudiante	Nombre Estudiante
10725-1	10725	Ing. de Software	100	Sistemas	1	CERI, José	666	SCRUTTI, Claudio
10725-2	10725	Ing. de Software	100	Sistemas	1	CERI, José	127	MORETTI, A. R.
.....	10725	Ing. de Software	100	Sistemas	1	CERI, José		
10725-n	10725	Ing. de Software	100	Sistemas	1	CERI, José	25466	ROSSI, Fabiana C.
10726-1	10726	Bases de datos	100	Sistemas	2	CERI, José	1433	SANTO, Gabriel M.
10726-2	10726	Bases de datos	100	Sistemas	2	CERI, José	25466	ROSSI, Fabiana c.
.....	10726	Bases de datos	100	Sistemas	2	CERI, José		
10726-n	10726	Bases de datos	100	Sistemas	2	CERI, José	3155	DEVRO, B.M.W.

45

RDBMS *Relational DataBase Management System*

continúa...

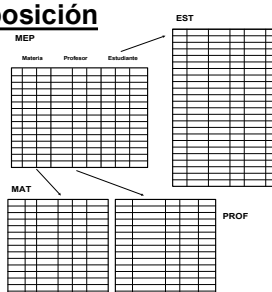
No normalizada

1FN

46

RDBMS *Relational DataBase Management System*

Descomposición



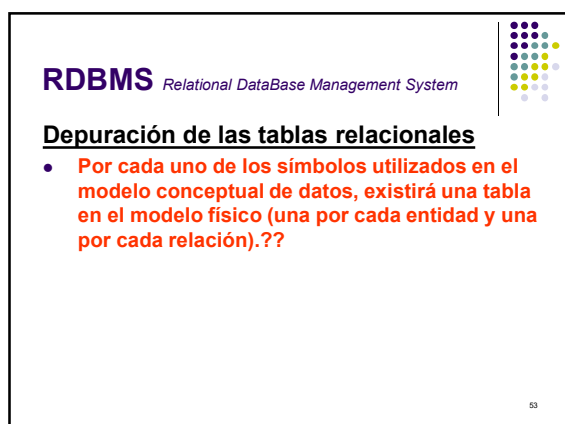
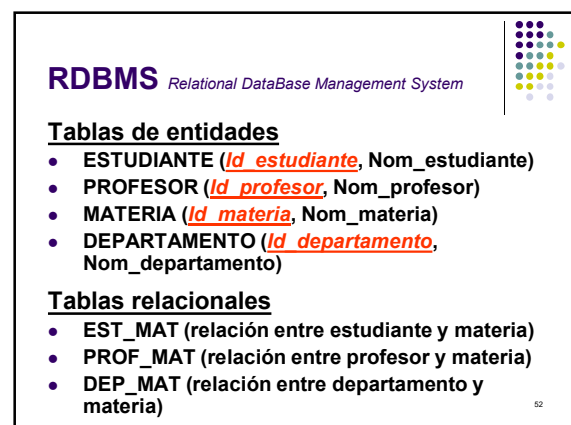
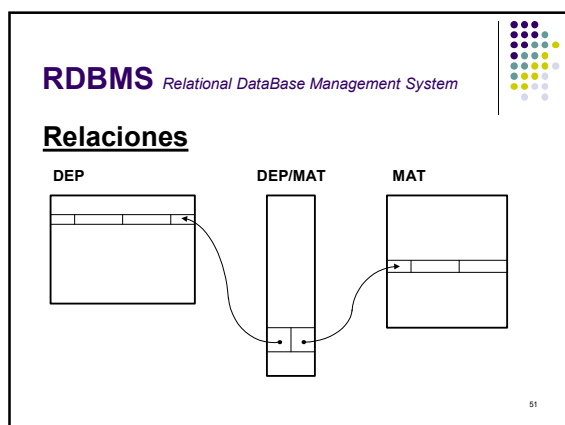
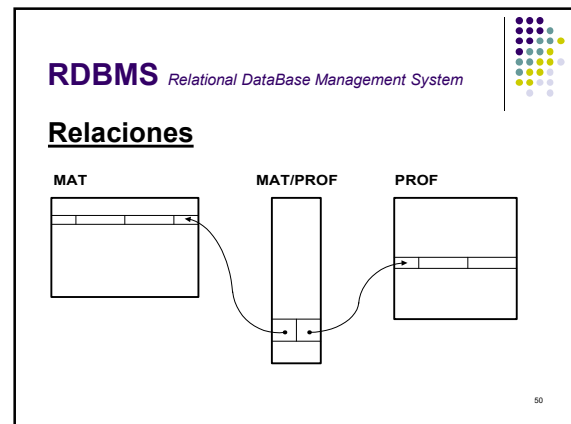
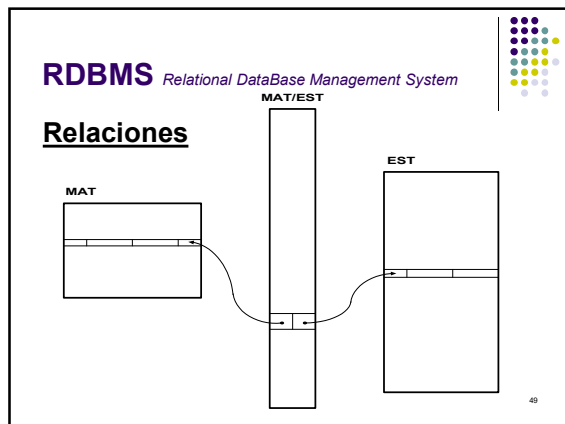
47

RDBMS *Relational DataBase Management System*

Descomposición

- Cada nueva tabla está en la primera forma normal.
- Cada tupla tiene una clave.
- La eficiencia ganada en espacio da como resultado menores requerimientos de éste, y menor número de columnas para cada sub-relación.
- Cada relación tiene por lo general menos filas, dado que el número de entidades para cada sub-relación es a menudo menor que el de la relación original.

48



RDBMS Relational DataBase Management System

Depuración de las tablas relacionales

- **EST_MAT (m,n)**: un estudiante puede cursar muchas materias y una materia puede ser cursada por muchos estudiantes.
- **PROF_MAT (1,n)**: una materia es dictada por uno y solamente un profesor, mientras que un profesor puede dictar varias materias.
- **DEP_MAT (1,n)**: una materia pertenece a uno y solamente un departamento, mientras que un departamento tiene varias materias.

55

RDBMS Relational DataBase Management System

Depuración de las tablas relacionales

- **EST_MAT (m,n)**: un estudiante puede cursar muchas materias y una materia puede ser cursada por muchos estudiantes.
- **PROF_MAT (1,n)**: una materia es dictada por uno y solamente un profesor, mientras que un profesor puede dictar varias materias.
- **DEP_MAT (1,n)**: una materia pertenece a uno y solamente un departamento, mientras que un departamento tiene varias materias.

DEPENDENCIA
FUNCIONAL

56

RDBMS Relational DataBase Management System

Depuración de las tablas relacionales

- **EST_MAT (m,n)**: un estudiante puede cursar muchas materias y una materia puede ser cursada por muchos estudiantes.
- **PROF_MAT (1,n)**: una materia es dictada por uno y solamente un profesor, mientras que un profesor puede dictar varias materias.
- **DEP_MAT (1,n)**: una materia pertenece a uno y solamente un departamento, mientras que un departamento tiene varias materias.

TABLA DE RELACIÓN

DEPENDENCIA
FUNCIONAL

57

RDBMS Relational DataBase Management System

Depuración de las tablas relacionales

MATERIA quedará conformada por:

Atributos

Id_materia
Nom_materia
Id_profesor
Id_departamento

Integridad

Clave primaria: *Id_materia*
Clave ajena *Id_profesor* REFERENCIANDO a PROFESOR
Clave ajena *Id_departamento* REFERENCIANDO a DEPARTAMENTO

58

RDBMS Relational DataBase Management System

Depuración de las tablas relacionales

MATERIA quedará conformada por:

Atributos

Id_materia
Nom_materia
Id_profesor
Id_departamento

Integridad

Clave primaria: *Id_materia*
Clave ajena *Id_profesor* REFERENCIANDO a PROFESOR
Clave ajena *Id_departamento* REFERENCIANDO a DEPARTAMENTO

59

RDBMS Relational DataBase Management System

Depuración de las tablas relacionales

MATERIA quedará conformada por:

Atributos

Id_materia
Nom_materia
Id_profesor
Id_departamento

Integridad

Clave primaria: *Id_materia*
Clave ajena *Id_profesor* REFERENCIANDO a PROFESOR
Clave ajena *Id_departamento* REFERENCIANDO a DEPARTAMENTO

60

RDBMS Relational DataBase Management System

Depuración de las tablas relacionales

EST_MAT estará compuesta por:

Atributos

Id_estudiante

Id_materia

Integridad

Clave primaria: *Id_estudiante* + *Id_materia*

Clave ajena *Id_estudiante* REFERENCIANDO a ESTUDIANTE

Clave ajena *Id_materia* REFERENCIANDO a MATERIA

61

RDBMS Relational DataBase Management System

Transformación del modelo E-R al MFD

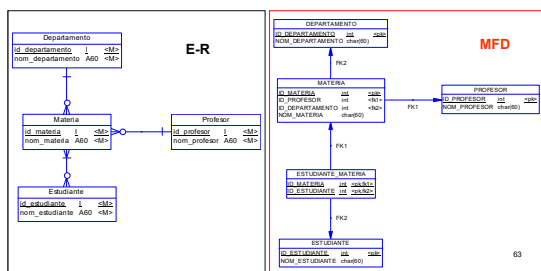
Los elementos que se transformarán en tablas serán:

- Las entidades
- Las relaciones que sean de funcionalidad m,n (muchos a muchos)
- Las relaciones del tipo 0,1 – 0,1
- Las relaciones que poseen atributos (que necesariamente serán m,n o bien 0,1 – 0,1)
- Las relaciones en las que participen más de 2 entidades
- Para el caso de las jerarquías de clasificación pueden:
 - Generar solamente la tabla correspondiente a la entidad padre
 - Generar la tabla de la entidad padre y tablas para cada uno de sus hijos
 - Generar solamente las tablas de las entidades hijo

62

RDBMS Relational DataBase Management System

Transformación del modelo E-R al MFD



63

RDBMS Relational DataBase Management System

Diagrama de clases → Modelo de datos

Los elementos que se transformarán en tablas son:

- Las clases
- Las asociaciones que sean de funcionalidad m,n (muchos a muchos)
- Las asociaciones con atributos (clases asociativas)
- Para el caso de las generalizaciones (relaciones de herencia) se puede:
 - Generar sólo la tabla correspondiente a la entidad padre (generalmente una clase abstracta)
 - Generar la tabla de la entidad padre y las tablas para cada una de las clases hijas
 - Generar solo las tablas de las clases hijas

64

RDBMS Relational DataBase Management System

Diagrama de clases → Modelo de datos

- Las relaciones de composición implican una relación de dependencia: la clave de la tabla dependiente estará conformada por la clave de la tabla principal más sus atributos identificatorios propios
- Las relaciones de agregación no modifican el modo en que se pasan las relaciones al modelo físico de datos. Dependen exclusivamente de la cardinalidad de las relaciones

65

RDBMS Relational DataBase Management System

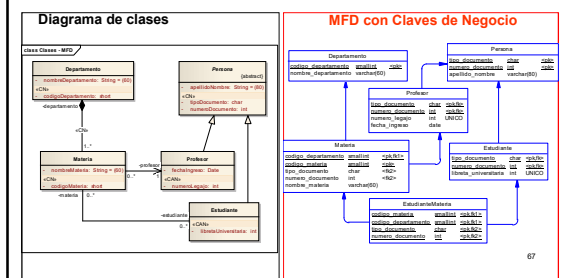
Claves de negocio vs. id

- En el mundo de objetos, las instancias de cada clases se identifican a través de "id". La persistencia de esas instancias en filas de tablas de bases de datos relacionales, se puede realizar utilizando identificadores autogenerados (id).
- Para mantener la integridad se debe definir las **claves de negocio como claves alternativas únicas**.

66

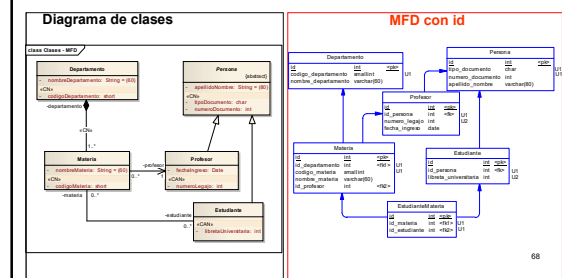
RDBMS Relational DataBase Management System

Transformación de diagrama de clases al MFD



RDBMS Relational DataBase Management System

Transformación de diagrama de clases al MFD



RDBMS Relational DataBase Management System

Principios de la RDBMS

Regla 0: Gestión de una base de datos relacional.

Todo sistema que se anuncie como un sistema de gestión de base de datos relacional, debe ser capaz de manejar bases de datos exclusivamente con sus capacidades relacionales.

Regla 1: Representación de la información.

Toda la información de una base de datos relacional, se representa explícitamente en el ámbito lógico y exactamente de una forma: mediante valores en tablas.

Regla 2: Garantía de accesibilidad lógica.

Todos y cada uno de los datos de una base de datos, relacional tienen la garantía de ser accesibles lógicamente mediante el recurso de una combinación de: el nombre de la Tabla, el valor de la clave primaria y el nombre de la columna.

Regla 3: Representación sistemática de la información que falta.

Los valores nulos (que son distintos de la cadena vacía de caracteres o de la cadena de caracteres en blanco, y distintos de cero o de cualquier otro número) tienen la existencia en los sistemas de gestión de bases de datos totalmente relacionales, para representar la información que falta y la información que no es aplicable, de forma sistemática e independiente del tipo de dato.

RDBMS Relational DataBase Management System

Principios de la RDBMS

Regla 4: Sub-lenguaje de datos completo.

Un sistema relacional puede soportar varios lenguajes y varios modos de uso terminal. Sin embargo, debe haber, al menos, un lenguaje cuyas instrucciones puedan expresarse por alguna sintaxis bien definida, como cadenas de caracteres, y que sea completo, soportando todos los términos siguientes:

- Definición de Datos
- Definición de Vistas
- Manejo de Datos
- Limitaciones de integridad
- Autorización o permisos
- Límites de transacción (inicio y fin para hacer permanentes los cambios y deshacer los cambios no permanentes)

Regla 5: Inserción, actualización y borrado de alto nivel.

La capacidad de manejar una relación de base o una relación derivada como un único operador, se aplica no sólo a la recuperación de datos, sino también a la inserción, a la actualización y al borrado de datos.

RDBMS Relational DataBase Management System

Principios de la RDBMS

Regla 6: Independencia de los datos físicos.

Los programas de aplicaciones y las actividades terminales, permanecerán lógicamente inalterados siempre que se realicen cambios en las representaciones de almacenamiento o en los métodos de acceso.

Regla 7: Independencia de los datos lógicos.

Los programas de aplicaciones y las actividades finales permanecerán lógicamente inalterados cuando se llevan a cabo cambios en las tablas de base que conservan la información de cualquier tipo que permita teóricamente su inalterabilidad.

Regla 8: Independencia de la integridad.

Las limitaciones de integridad, específicas de una base de datos en particular, deben ser definibles en un sub-lenguaje de definición de datos y almacenables en el catálogo o diccionario.

RDBMS Relational DataBase Management System

Características de las TABLAS

- Son homogéneas en sus columnas. Todos los elementos de la columna son de la misma clase o tipo de dato.
- Cada elemento, es un único número o una cadena de caracteres – **1FN** - por lo tanto, un elemento determinado por fila y columna será un único valor y no un grupo.
- Todas las filas de una tabla deben ser distintas (no se permiten duplicaciones) – **1FN** - .
- El orden de las filas dentro de una tabla es indiferente.
- A las columnas de una tabla, se les asigna nombres distintos, y el orden de las columnas dentro de una tabla, es indiferente.
- Los tipos de tablas son las de **base**, las **temporales** y las **virtuales**